Шлюз телеметрии ТМ-200: руководство по настройке

1. Назначение

Шлюз телеметрии ТМ-200 предназначен для сбора данных с датчиков и передачи их на сервер по защищённому каналу. Настоящее руководство описывает подключение устройства и настройку его параметров.

2. Подготовка к работе

2.1 Комплектность

В комплект поставки входят следующие изделия:

а) шлюз ТМ-200 — 1 шт.;

б) блок питания 12 В — 1 шт.;

в) антенна — 1 шт.;

г) кабель Ethernet длиной 1,5 м — 1 шт.

2.2 Подключение

Для подключения устройства выполните следующие действия.

1) Закрепите шлюз на DIN-рейке.
2) Подключите антенну к разъёму на верхней панели:
   а) вкрутите разъём до упора вручную;
   б) не используйте инструмент для затяжки.
3) Подключите кабель Ethernet к порту LAN1.
4) Подайте питание и дождитесь свечения индикатора.

3. Файл конфигурации

Параметры хранятся в текстовом файле config.ini. Пример файла приведён ниже.

```
[network]
address = 192.168.10.20     # адрес шлюза
netmask = 255.255.255.0
gateway = 192.168.10.1

[mqtt]
broker = mqtt.example.net
port = 8883
topic = site/tm200/data
interval_s = 30             # период опроса, с
```

После изменения файла перезапустите службу командой:

```
sudo systemctl restart tm200
```

© ООО «Северный Прибор», 2026

Допустимые значения параметров приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры конфигурации

Параметр	Допустимые значения		По умолчанию	Описание
	мин.	макс.		
address	—	—	192.168.10.20	IP-адрес шлюза в локальной сети предприятия
netmask	—	—	255.255.255.0	маска подсети, к которой подключён шлюз
gateway	—	—	192.168.10.1	адрес основного шлюза для выхода во внешнюю сеть
dns	—	—	192.168.10.1	адрес сервера имён, используемого для разрешения адресов
ntp_server	—	—	pool.ntp.example	источник точного времени для отметки измерений
port	1	65535	8883	порт брокера MQTT, к которому подключается шлюз
keepalive_s	10	600	60	интервал сеансовых сообщений для проверки соединения, с
qos	0	2	1	уровень качества доставки сообщений на сервер
interval_s	5	3600	30	период опроса подключённых датчиков, с
retries	0	10	3	число повторных попыток передачи при сбое связи
timeout_s	1	120	15	время ожидания ответа сервера до повторной попытки, с
buffer_kb	64	4096	512	размер буфера для хранения данных при обрыве связи, КБ
log_level	0	4	2	подробность записей в журнале событий устройства
log_keep_days	1	365	30	срок хранения журнала событий, сутки

© ООО «Северный Прибор», 2026

Параметр	Допустимые значения		По умолчанию	Описание
	мин.	макс.		
adc_bits	10	16	12	разрядность аналоговых входов при измерении
sample_hz	1	1000	50	частота выборки входного сигнала датчиков, Гц
wdt_s	5	300	60	период сторожевого таймера перезапуска, с

4. Диагностика

Состояние устройства определяется по индикатору на передней панели. Значения индикатора указаны в таблице 2.

Таблица 2 — Индикация

Индикатор	Состояние	Действие
Зелёный, горит постоянно	Нормальная работа	Действий не требуется
Зелёный, мигает	Нет связи с сервером	Проверьте кабель и адрес брокера
Красный, горит постоянно	Внутренняя ошибка	Перезапустите устройство
Не горит	Нет питания	Проверьте блок питания

Перед обращением в сервисный центр проверьте:

- правильность адреса и маски подсети;
- доступность брокера с другого компьютера сети;
- уровень сигнала антенны в журнале устройства.

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие шлюза техническим характеристикам в течение 24 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на устройства, имеющие механические повреждения или следы вскрытия корпуса.

6. Контакты

Служба технической поддержки работает по рабочим дням с 9:00 до 18:00. Заявки принимаются по адресу support@severny-pribor.example.

© ООО «Северный Прибор», 2026